

КВАДРАТИЧНЫЙ КРИТЕРИЙ АБСОЛЮТНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ В ТЕОРИИ АДАПТИВНЫХ СИСТЕМ

ЦЫКУНОВ А. М.

(Фрунзе)

Для различных классов адаптивных систем решается задача синтеза алгоритмов настройки параметров управляющего устройства с помощью квадратичного критерия абсолютной устойчивости.

1. Введение

Теория адаптивных систем является бурно развивающимся разделом общей теории управления. Это связано, с одной стороны, с повышенными требованиями к автоматическим системам, осуществляющим регулирование сложными технологическими процессами, с другой стороны, с возможностью на основе адаптивных систем обеспечить высокую точность управления и осуществить оптимизацию режимов работы объекта в условиях изменения его параметров и динамических характеристик.

В настоящее время, благодаря прогрессу в области создания микро-ЭВМ, появились широкие возможности для внедрения адаптивных систем в различных отраслях народного хозяйства. Применение микропроцессорных адаптивных систем позволяет унифицировать отдельные блоки и подсистемы, а также снизить технологические требования к изготовлению отдельных узлов и элементов систем. В теории адаптивных систем предложено много методов и направлений, позволяющих получить конструктивные результаты [1–7]. Обзор по современному состоянию и перспективам развития адаптивных систем приведен в [8].

Целью данной статьи является рассмотрение вопросов построения адаптивных систем для различных классов объектов с помощью квадратичного критерия абсолютной устойчивости [9], позволяющего получить целый спектр алгоритмов адаптации и обосновать их работоспособность.

2. Постановка задачи. Метод решения

Рассмотрим объект управления, описываемый следующим векторным уравнением:

$$(1) \quad dx/dt = Ax + Dx(t-\tau) + Bu + f(t), \quad y = Lx + \xi(t),$$

$$x(s) = \varphi(s), \quad s \in [-\tau, 0],$$

где $x \in R^n$, $y \in R^l$, $u \in R$, $\varphi(s) \in C_\tau$ — начальная функция; C_τ — пространство ограниченных непрерывных функций, $f, \xi \in L_2(0, \infty)$ — векторы возмущений и помех, $L_2(0, \infty)$ — пространство суммируемых со степенью 2 функ-

ций, $\|f\|_L = \left[\int_0^\infty \|f\|^2 dt \right]^{1/2} \leq \text{const}$, матрицы A, D, B, L зависят от вектора

неизвестных параметров $\xi \in E$, E — область возможных значений вектора ξ ; $\tau = \text{const}$.

Требуется решить следующие задачи.

1. Синтезировать при $\xi=0$ адаптивные системы, обеспечивающие выполнение одного из условий

$$(2) \quad \text{а) } \lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = 0, \quad \text{б) } \lim_{t \rightarrow \infty} (x(t) - x_M(t)) = 0,$$

где x_M — вектор состояния эталонной модели.

2. Построить адаптивную систему оценивания вектора x так, чтобы было справедливо равенство

$$(3) \quad \lim_{t \rightarrow \infty} (x(t) - \hat{x}(t)) = 0.$$

Здесь $\hat{x}$ — вектор оценки.

Следуя [7], синтезированную систему будем называть адаптивной в заданном классе Ξ по отношению к выбранному целевому условию, если оно выполняется для любых $\xi \in \Xi$.

Метод решения сформулированных задач состоит из следующих этапов. Выбирается алгоритмическая структура устройства управления или фильтра таким образом, чтобы при известных параметрах объекта полученный закон управления или фильтр позволяли достичь заданную цель (2) или (3). Затем формируются обобщенные выход σ и управление v линейной части системы, для которой вычисляется передаточная матрица, связывающая выход σ со входом v в преобразованиях Лапласа при нулевых начальных условиях $\sigma(\lambda) = W(\lambda)v(\lambda)$. Остальная часть системы считается нелинейной со входом σ и выходом v_1 , $v = -v_1$. В соответствии с квадратичным критерием устойчивости [9] формируется квадратичная форма $F(\sigma, v)$ и выбираются алгоритмы настройки параметров из условия

$$(4) \quad \eta = \int_0^t F(\sigma(s), v(s)) ds > -\gamma, \quad 0 \leq \gamma < \infty.$$

Далее, квадратичная форма расширяется до комплексной с сохранением эрмитовости на комплексные значения аргументов $F(W(j\omega)v, v^*) = -v^* \Pi(\omega)v$, где v^* — сопряженный вектор или число, и выбираются параметры алгоритмов из условия

$$(5) \quad \Pi(\omega) > 0.$$

Тогда полученная система будет абсолютно устойчивой по заданному выходу σ , а если линейная часть системы асимптотически устойчива при $v=0$, то система абсолютно устойчива по вектору состояния.

Достоинством данного метода является то, что для любого класса объектов управления с сосредоточенными параметрами, с запаздыванием, с распределенными параметрами, процедура синтеза алгоритмов адаптации остается неизменной, а наличие степеней свободы [9] в выборе квадратичной формы и обобщенного управления позволяет получить целый ряд алгоритмов настройки параметров, обеспечивающих выполнение поставленной цели. При этом выбор алгоритмической структуры управляющего устройства можно осуществлять тоже с помощью данного метода.

3. Система стабилизации

Для объекта, описываемого уравнением (1), построим адаптивную систему стабилизации, обеспечивающую выполнение условия (2, а).

Выберем алгоритмическую структуру управляющего устройства в виде

$$(6) \quad u = c_1^T y + c_2^T \int_0^t y(s) ds + c_3^T \frac{dy}{dt},$$

где c_1, c_2, c_3 — векторы настраиваемых параметров.

Подставим уравнение (6) в (1) и сформируем линейную и нелинейную части:

$$(7) \quad \frac{dx}{dt} = (A + Bc_0^T L)x + Dx(t - \tau) + Bv + f(t), \quad \sigma = y = Lx,$$

$$(8) \quad v_1 = -(c_1 - c_0)^T y - c_2^T \int_0^t y(s) ds - c_3^T \frac{dy}{dt},$$

где σ — обобщенный выход; c_0 — некоторый постоянный вектор; $v = -v_1$, v_1 — выход нелинейного блока.

Составим квадратичную форму $F(\sigma, v) = -\sigma^T g v$ и представим векторы настраиваемых параметров в виде $c_i = P_{i1}c_{i1} + P_{i2}c_{i2} + P_{i3}\frac{dc_{i3}}{dt}$, $i = 1, 2, 3$;

P_{ij} — симметрические положительно определенные матрицы; g — некоторый вектор. Выбирая c_{ij} из условия (4) с учетом (8), получим следующие алгоритмы настройки параметров управляющего устройства:

$$(9) \quad \begin{aligned} c_1 &= -P_{12}^{-1} y g^T y - P_{11}^{-1} \int_0^t y g^T y ds - P_{13}^{-1} \frac{d}{dt} (y g^T y) + c_1(0), \\ c_2 &= -P_{22}^{-1} v_1 g^T y - P_{21}^{-1} \int_0^t v_1 g^T y ds - P_{23}^{-1} \frac{d}{dt} (v_1 g^T y) + c_2(0), \\ c_3 &= -P_{32}^{-1} v_2 g^T y - P_{31}^{-1} \int_0^t v_2 g^T y ds - P_{33}^{-1} \frac{d}{dt} (v_2 g^T y) + c_3(0), \end{aligned}$$

где $v_1 = \int_0^t y(s) ds, \quad v_2 = dy/dt.$

Таким образом, для ПИД закона регулирования (6) получили ПИД законы настройки параметров управляющего устройства, где вектор g — должен быть выбран из условия (5).

Сформулируем окончательный результат.

Утверждение 1. Система (1), (6), (9) адаптивна в заданном классе Ξ по отношению к целевым условиям (2, а), если $\xi = 0$, $f \in L_2(0, \infty)$, объект (1) управляем и квазиполином $\alpha(\lambda) = g^T L(\lambda I - A - De^{-\lambda\tau}) + B$ — гурвицев степени $n-1$ для любых $\xi \in \Xi$, где $(\lambda I - A - De^{-\lambda\tau})^+$ — матрица алгебраических дополнений матрицы $(\lambda I - A - De^{-\lambda\tau})^T$.

Доказательство дано в приложении.

Полагая в разложении векторов c_i равными нулю те или другие составляющие c_{ij} , можно получить различные законы настройки параметров управляющего устройства.

Для упрощения технической реализации системы можно положить $c_1 = -\kappa_1 g$, $c_2 = -\kappa_2 g_2$, $c_3 = -\kappa_3 g_3$, где g_2 и g_3 — некоторые векторы, отличные от нуля; κ_i — настраиваемые скалярные параметры.

Тогда алгоритмы адаптации примут вид

$$\begin{aligned}
 \kappa_1 &= -\gamma_{12} (g^T y)^2 - \gamma_{11} \int_0^t (g^T y)^2 ds - \gamma_{13} \frac{d}{dt} (g^T y)^2 + \kappa_1(0), \\
 \kappa_2 &= -\gamma_{22} g_2^T v_1 g^T y - \gamma_{21} \int_0^t g_2^T v_1 g^T y ds - \gamma_{23} \frac{d}{dt} (g_2^T v_1 g^T y) + \kappa_2(0), \\
 \kappa_3 &= -\gamma_{32} g_3^T v_2 g^T y - \gamma_{31} \int_0^t g_3^T v_2 g^T y ds - \gamma_{33} \frac{d}{dt} (g_3^T v_2 g^T y) + \kappa_3(0),
 \end{aligned}
 \tag{10}$$

где γ_{ij} — произвольные положительные числа, $i, j = 1, 2, 3$.

Можно получить алгоритмы другого типа, положив $c_{i3} = 0$ $i = 1, 2, 3$:

$$\begin{aligned}
 c_1 &= -P_{12}^{-1} y \operatorname{sign} g^T y - P_{11}^{-1} \operatorname{sign} (g^T y) \int_0^t y ds + c_1(0), \\
 c_2 &= -P_{22}^{-1} v_1 \operatorname{sign} g^T y - P_{21}^{-1} \operatorname{sign} (g^T y) \int_0^t v_1 ds + c_2(0), \\
 c_3 &= -P_{32}^{-1} v_2 \operatorname{sign} g^T y - P_{31}^{-1} \operatorname{sign} (g^T y) \int_0^t v_2 ds + c_3(0).
 \end{aligned}
 \tag{11}$$

Еще один вариант алгоритмов адаптации состоит в комбинации алгоритмов (9) и (11), т. е. правая часть алгоритмов настройки может состоять из различных комбинаций правых частей соотношений (9) и (11). Следует отметить, что при получении различных алгоритмов всегда присутствует интегральная составляющая. Во всех перечисленных случаях условия утверждения остаются в силе. Если матрица D — нулевая, то получим адаптивную систему стабилизации для объекта без запаздывания. В этом случае квазиполином $\alpha(\lambda)$ будет полиномом. Обобщение на системы с векторным управлением очевидно, поэтому здесь оно не приводится.

4. Системы с эталонной моделью

Рассмотрим задачу построения адаптивной системы с эталонной моделью для объекта управления (1). Выберем алгоритмическую структуру управляющего устройства в виде

$$u = \frac{1}{1-\beta} (c_1^T y + c_2 \int_0^t \dot{y} ds + r + c_3^T y(t-\tau)), \quad \dot{y} = g^T y - r,
 \tag{12}$$

где c_1 , c_3 и c_2 , β — векторы и скалярные параметры, для которых необхо-

димо определить алгоритмы настройки, обеспечивающие выполнение условия (2, б); r — скалярное задающее воздействие.

Эталонная модель задается следующим уравнением:

$$(13) \quad dx_M/dt = A_M x_M + D_M x_M(t-\tau) + B_M r, \quad y_M = L_M x_M.$$

Здесь $x_M \in R^n$, $y_M \in R^l$.

Будем предполагать, что выполнены условия адаптируемости [5]:

$$(14) \quad A_M = A + B_M c_1^T L_M, \quad D_M = D + B_M c_3^T L_M, \quad B = B_M(1 - \beta_*), \quad L = L_M,$$

где c_1 , c_3 и β_* — неизвестные векторы и скалярный параметр.

Введем обозначения $\varepsilon = x - x_M$, $e = y - y_M$, $e = L\varepsilon$ и составим линейную часть обобщенного настраиваемого объекта:

$$(15) \quad d\varepsilon/dt = A_M \varepsilon + D_M \varepsilon(t+\tau) + B_M v + f(t), \quad \sigma = e = L\varepsilon.$$

Уравнение нелинейного блока имеет вид

$$(16) \quad v_1 = -(c_1 - c_{1*})^T y - (c_3 - c_{3*})^T y(t-\tau) - c_2 \int_0^t \dot{y} ds - (\beta - \beta_*) u.$$

Составим квадратичную форму $F(\sigma, v) = -\sigma^T g v$ и представим векторы c_1 , c_3 и параметры β , c_2 в виде $c_i = P_{i1} c_{i1} + P_{i2} c_{i2}$, $\beta = \gamma_1 \beta_1 + \gamma_2 \beta_2$, $i=1, 2, 3$, где P_{ij} ($i=1, 3$) — симметрические положительно определенные матрицы; $\gamma_1 > 0$, $\gamma_2 > 0$; $P_{2j} > 0$, $j=1, 2$.

Из условия (4) получаем следующие алгоритмы настройки:

$$(17) \quad \begin{aligned} c_1 &= -P_{12}^{-1} y g^T e - P_{11}^{-1} \int_0^t y g^T e ds + c_1(0), \\ c_3 &= -P_{32}^{-1} y(t-\tau) g^T e - P_{31}^{-1} \int_0^t y(s-\tau) g^T e ds + c_3(0), \\ c_2 &= -P_{22}^{-1} v_1 g^T e - P_{21}^{-1} \int_0^t v_1 g^T e ds + c_2(0), \\ \beta &= -\gamma_2^{-1} u g^T e - \gamma_1^{-1} \int_0^t u g^T e ds + \beta(0), \end{aligned}$$

где $v_1 = \int_0^t \dot{y} ds$.

Вектор g выбирается из условия следующего утверждения.

Утверждение 2. Система (1), (12), (13), (17) адаптивна в заданном классе Ξ по отношению к целевым условиям (2, б), если справедливы условия (14) для любых $\xi \in \Xi$, $\xi=0$, $f \in L_2(0, \infty)$, квазиполином $\delta(\lambda) = \det X \times (\lambda I - A_M - D_M e^{-\lambda\tau})$ гурвицев и выполнено условие

$$(18) \quad \Pi(\omega) = \operatorname{Re} g^T L_M (j\omega I - A_M - D_M e^{-j\omega\tau})^{-1} B_M > 0.$$

Для доказательства достаточно выписать условие (5) для данной задачи, так как алгоритмы (17) обеспечивают выполнение (4).

Следует отметить, что можно построить целый спектр алгоритмов адаптации в рамках данного утверждения, как это сделано в предыдущей задаче.

5. Адаптивный фильтр

Требуется построить адаптивную систему оценивания вектора x , обеспечивающую выполнение условия (3), для объекта (1).

Выберем структуру фильтра в виде

$$(19) \quad \hat{dx}/dt = \hat{A}\hat{x} + \hat{D}\hat{x}(t-\tau) + \hat{B}u + \hat{K}(y - L\hat{x}),$$

где $\hat{x} \in R^n$; $\hat{A}$, $\hat{D}$, $\hat{B}$, $\hat{K}$ — матрицы настраиваемых параметров соответствующих порядков.

Составим уравнение линейной части системы относительно ошибки оценивания $\varepsilon = x - \hat{x}$:

$$(20) \quad d\varepsilon/dt = (A - KL)\varepsilon + D\varepsilon(t-\tau) + v + \xi, \quad \sigma = y - L\hat{x},$$

где $\xi = -K\xi + f$, K — некоторая матрица.

Очевидно, что $\xi \in L_2(0, \infty)$. В данном случае v — n -мерный вектор.

Запишем уравнение нелинейного блока

$$(21) \quad v_1 = -[(A - \hat{A})\hat{x} + (B - \hat{B})u + (D - \hat{D})\hat{x}(t-\tau) + (K - \hat{K})\sigma].$$

Тогда, раскладывая каждую из настраиваемых матриц на сумму двух составляющих и выбрав квадратичную форму в виде $F(\sigma, v) = -\sigma^T G v$, где G — матрица $l \times n$, получим следующие алгоритмы адаптации:

$$(22) \quad \begin{aligned} \hat{A} &= G^T \sigma \hat{x}^T + G^T \int_0^t \sigma \hat{x}^T ds + \hat{A}(0), \\ \hat{B} &= G^T \sigma u + G^T \int_0^t \sigma u ds + \hat{B}(0), \\ \hat{D} &= G^T \sigma \hat{x}^T(t-\tau) + G^T \int_0^t \sigma \hat{x}^T(s-\tau) ds + \hat{D}(0), \\ \hat{K} &= G^T \sigma \sigma^T + G^T \int_0^t \sigma \sigma^T ds + \hat{K}(0). \end{aligned}$$

Здесь матрица G выбирается из условий следующего утверждения.

Утверждение 3. Система (1), (19), (22) адаптивна в заданном классе Ξ , если $\xi \in L_2(0, \infty)$, $f \in L_2(0, \infty)$, объект (1) наблюдаем и квазиполином $\delta(\lambda) \det G^T L (\lambda I - A - D e^{-\lambda\tau})^{-1}$ гурвицев, где $\delta(\lambda) = \det(\lambda I - A - D e^{-\lambda\tau})$ для любых $\xi \in \Xi$. Доказательство аналогично доказательству утверждения 1.

6. Примеры

1. Пусть передаточная функция объекта управления имеет вид

$$W(\lambda) = \frac{b_1\lambda + b_2}{d_0\lambda^2 + a_1\lambda + a_2 + (d_1\lambda + d_2)e^{-\lambda\pi}},$$

где $b_1 > 0$; $b_2 > 0$; $a_0 > 0$; a_1, a_2, d_1, d_2 — произвольные числа. Выберем закон управления (6)

$$u = c_1 y + c_2 \int_0^t y \, ds + c_3 \frac{dy}{dt}.$$

В соответствии с утверждением 1 $\alpha(\lambda) = (b_1\lambda + b_2)g$. Для гурвицевости $\alpha(\lambda)$ необходимо взять $g > 0$, например $g = 1$. Тогда из (9) получаем следующие алгоритмы настройки параметров c_1, c_2, c_3 :

$$c_1 = -\gamma_{12}y^2 - \gamma_{11} \int_0^t y^2 \, ds - \gamma_{13}y \frac{dy}{dt} + c_1(0),$$

$$c_2 = -\gamma_{22}v_1y - \gamma_{21} \int_0^t v_1y \, ds - \gamma_{23} \frac{dv_1y}{dt} + c_2(0),$$

$$c_3 = -\gamma_{32}v_2y - \gamma_{31} \int_0^t v_2y \, ds - \gamma_{33} \frac{dv_2y}{dt} + c_3(0),$$

где $v_1 = \int_0^t y \, ds$; $v_2 = dy/dt$; $\gamma_{ij} (i, j = 1, 2, 3)$ — произвольные положительные числа.

2. Предположим, что в уравнении (1) матрицы A, D, B и L заданы в следующей форме:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ a_1 & a_2 & a_3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ b \end{bmatrix}, \quad L = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix},$$

$$D = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ d_1 & d_2 & d_3 \end{bmatrix}.$$

Параметры эталонной модели имеют вид

$$A_M = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & -2 & -5 \end{bmatrix}, \quad D_M = 0, \quad B_M = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

В данном случае матрицу D_M можно взять нулевой. Условия адаптивности (14) выполнены для любых $a_i, d_i, b > 0$ ($i = 1, 2, 3$).

Выберем вектор g из условия (18):

$$\Pi(\omega) = \frac{g_1 + [2(g_1 + g_2) - g_2 - 5g_1]\omega^2 + (5g^2 - (q_1 + q_2))\omega^4}{(1 - 5\omega^2)^2 + \omega^2(\omega^2 - 2)^2}.$$

Для выполнения неравенства (18) должны быть выполнены условия: $g_1 > 0$, $g_2 > 3g_1$. Пусть $g_1 = 1$, $g_2 = 4$. Тогда, взяв положительно определенные матрицы P_{ij} и алгоритмы (17), получим адаптивную систему с эталонной моделью.

Моделирование на ЦВМ показало хорошую работоспособность приведенных алгоритмов.

7. Заключение

Применение квадратичного критерия абсолютной устойчивости позволяет решать различные задачи построения адаптивных систем для разных классов объектов управления: линейных и нелинейных, с сосредоточенными параметрами, с запаздыванием, с распределенными параметрами. В настоящей статье рассмотрены только три задачи, позволяющие продемонстрировать достоинства данного метода. Основным преимуществом метода является единообразная процедура синтеза алгоритмов адаптации, позволяющая получить целый спектр алгоритмов настройки при одних и тех же условиях, обеспечивающих работоспособность систем.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Доказательство утверждения 1

В соответствии с [9] для абсолютной устойчивости системы (1), (6), (9) по выходу с интегральной связью (4) необходимо и достаточно выполнения условия (5), а если квазиполином $\det(\lambda I - A_0 - De^{-\lambda\tau})$ гурвицев, то система абсолютно устойчива по вектору x при $\xi = 0$, $f \in L_2(0, \infty)$, $A_0 = A + Bc_0^T L$.

По предположению объект (1) является управляемым и условие (5) для данной задачи имеет вид

$$(П.1) \quad \operatorname{Re} g^T L(j\omega I - A_0 - De^{-j\omega\tau})^{-1} B > 0.$$

Алгоритмы (9) обеспечивают выполнение условия (4), а в [10] показано, что неравенство (П.1) эквивалентно гурвицевости квазиполинома $\alpha(\lambda)$ степени $n-1$. Теорема доказана.

ЛИТЕРАТУРА

1. Цыпкин Я. З. Адаптация и обучение в автоматических системах. М.: Наука, 1968.
2. Красовский А. А., Буков В. Н., Шендрик В. С. Универсальные алгоритмы оптимального управления непрерывными процессами. М.: Наука, 1977.
3. Петров Б. Н., Рутковский В. Ю., Крутова И. Н., Земляков С. Д. Принципы построения и проектирования самонастраивающихся систем управления. М.: Машиностроение, 1972.
4. Петров Б. Н., Рутковский В. Ю., Земляков С. Д. Адаптивное координатно-параметрическое управление нестационарными объектами. М.: Наука, 1980.
5. Ядыкин И. Б., Шумский В. М., Овсепян Ф. А. Адаптивное управление непрерывными технологическими процессами. М.: Энергоатомиздат, 1985.
6. Landau I. D. Adaptive control systems — the model reference approach. N. Y.: Dekker, 1980.
7. Фокин В. Н., Фрадков А. Л., Якубович В. А. Адаптивное управление динамическими объектами. М.: Наука, 1981.
8. Воронов А. А., Рутковский В. Ю. Современное состояние и перспективы развития адаптивных систем // Вопросы кибернетики. Проблемы теории и практики адаптивного управления. М.: Научный совет по комплексной проблеме «Кибернетика», 1985. С. 5–47.

9. *Лихтарников А. Л., Якубович В. А.* Абсолютная устойчивость нелинейных систем. Дополнение к книге: Резван Н. В. Абсолютная устойчивость автоматических систем с запаздыванием. М.: Наука, 1983. С. 287–356.
10. *Цыкунов А. М.* Об одном методе синтеза адаптивных систем управления для объектов с запаздыванием // Адаптация и обучение в системах управления и принятия решений. Новосибирск: Наука, 1982. С. 70–77.

Поступила в редакцию
28.V.1987

A QUADRATIC CRITERION OF ABSOLUTE STABILITY IN ADAPTIVE SYSTEM THEORY

TSYKUNOV A. M.

For various classes of adaptive systems algorithms adjusting the controller parameters are obtained by using a quadratic criterion of absolute stability.